

新北市立新北高級工業職業學校 114 學年度 第 1 學期 第 2 次段考 試題卷 New Taipei Municipal New Taipei Industrial Vocational High School								班級		座號		電腦卡作答
科目	機械製造	出題 教師	黃嘉桂	審題 教師	張世宏	適用 科別	製圖科	適用 年級	一	姓名		☒ 是 ☐ 否

一、 選擇題，每題 2 分，共 60 分

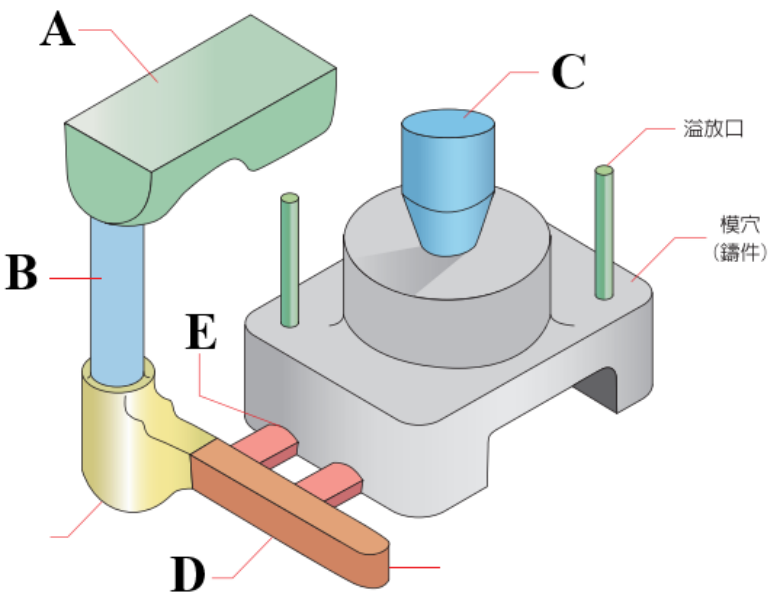
- ()下列鑄造法之敘述，何者有誤？
(A)石膏模法具有良好的透氣性與絕熱性 (B)脫臘鑄造法之鑄件無分模線 (C)陶瓷殼模法使用之模型材料為臘模 (D)殼模法係由矽砂與 喃樹脂混成之兩半邊薄殼
- ()有關塑膠模具之流路設計，下列敘述何者為錯誤？
(A)澆道尺度愈大，收縮愈小 (B)澆道尺度愈大，壓力損失愈小 (C)離澆口(進穴口)愈遠，壓力損失愈大 (D)離澆口(進穴口)愈遠，收縮愈小
- ()下列有關滾軋的敘述，哪一項為正確？
(A)滾軋鋼板時金屬材料的斷面積逐漸增大 (B)滾軋鋼板時係將金屬材料置入兩個同向轉動的滾輪之間，藉摩擦力的帶動而前進 (C)滾軋適合用於生產鋼板以及建築用鋼筋等產品 (D)熱軋法比冷軋法可獲得較高的尺寸精度及表面品質
- ()有關塑性加工的製造方法，下列何者不正確？
(A)獎牌可採用凹穴壓印法(Hobbing) (B)螺栓頭可採用端壓鍛造法(Upset Forging) (C)無縫管可採用穿孔法(Piercing) (D)鋁質結構型材可採用擠製法(Extrusion)
- ()塑膠模具有關成形收縮率問題，下列敘述何者錯誤？
(A)澆口的固化時間過快時，因溫差大，則熱收縮反而變大 (B)模具溫度愈高時，成形收縮率愈大 (C)成形品邊緣部位須高壓或尖銳部位，其固化時間慢，收縮大 (D)澆口處斷面積加大，會造成收縮率變小
- ()下列有關滾軋的敘述，那一項為正確？
(A)滾軋鋼板時係將金屬材料置入兩個同向轉動的滾輪之間，藉摩擦力的帶動而前進 (B)熱軋法比冷軋法可獲得較高的尺寸精度及表面品質 (C)滾軋適合用於生產鋼板以及建築用鋼筋等產品(D)滾軋鋼板時金屬材料的斷面積逐漸增大
- ()下列敘述熱流道模具何者錯誤？
(A)節省材料又可縮短射出時間及處理費用 (B)無冷料脫模，流道及澆口直接在產品上 (C)須注意襯套與分歧流道板之螺紋須塗抗高溫油脂 (D)此種模具不會產生過熱至機台問題
- ()呖喃模所加之促進硬化劑為(A)磷酸 (B)鹽酸 (C)硫酸 (D)矽酸
- ()塑膠模具加工中為免降低機械強度，下列敘述澆口設置位置何者錯誤？
(A)在成形件的最大厚度處 (B)模穴最中央處 (C)避免或最小化縫合線產生的位置 (D)冷卻凝固較慢處
- ()下列敘述冷作加工何者有誤？
(A)抽拉管子之管內孔由模孔內徑控制 (B)壓印法可製硬幣 (C)金屬經抽拉後可得優良的光度和強度 (D)壓浮花之圖案由拉伸作用而成
- ()一般硬幣可用何法製得？(A)滾軋法 (B)壓浮花法 (C)壓印法 (D)壓鑄法
- ()金屬冷作加工，下列敘述何者正確？(A)展性增加 (B)硬度強度減弱 (C)硬度強度增高 (D)延性增大
- ()若汽車鈹金模具 3D 實體輔助設計軟體系統建構，設計工程師透過人機介面一些參數達到模具自動化設計功能，下列哪一項目目前沒有？(A)板件素材尺度 (B)模具成本 (C)機械床台與模具合模高度 (D)成品分割線
- ()有關塑膠模具設計，下列敘述何者為錯誤？
(A)熱流道模具為防止過多熱傳遞至機台，在間隔塊(墊腳塊)處須加冷卻水路 (B)塑膠模具加工中的成形件壁厚不得小於 1 mm (C)聚碳酸酯成形收縮率約為 2.5 倍 (D)流道滯料部長度一般約為流道直徑 1~1.5 倍
- ()下列敘述鑄造何者有誤？
(A)須大量生產時以用機械造模為宜 (B)可消散模型鑄造時，模型強度高為其優點 (C)機械砂模比起手工翻砂，不須熟練技術操作者 (D)機械造模所得鑄造緊密度均勻、品質一致

新北市立新北高級工業職業學校 114 學年度 第 1 學期 第 2 次段考 試題卷 New Taipei Municipal New Taipei Industrial Vocational High School								班級		座號		電腦卡作答
科目	機械製造	出題 教師	黃嘉桂	審題 教師	張世宏	適用 科別	製圖科	適用 年級	一	姓名		■是 □否

16. ()下列沖壓床加工之敘述何者錯誤？
(A)沖凹孔乃是在金屬板上剪切材料的一邊而保留三邊所形成的一個凹穴的加工法 (B)沖縫乃是在金屬板上剪切材料的三邊而仍保留一邊的沖切方法 (C)縮口是將工件本身僅產生局部塑性變形的加工 (D)欲彎曲一金屬板成直角，彎曲模之開口應設計成大於 90 度
17. ()汽車用的曲軸、連桿及齒輪等形狀複雜之零件，為獲得高韌性及高強度，下列何種成形方法最適合？
(A)粉末金屬成形(powder metal forming) (B)鍛造(forging) (C)鑄造(casting) (D)火焰切割成形(torch cutting)
18. ()下列金屬澆鑄之澆鑄溫度敘述何者錯誤？
(A)一般澆鑄溫度應高於金屬熔點 10~20% (B)一般熔解溫度應高於澆鑄溫度約 50~100℃ (C)形狀複雜且薄的鑄件，必須用較高溫來澆鑄 (D)溫度高低為：金屬熔點>澆鑄溫度>熔解溫度
19. ()下列有關金屬材料熱作加工的敘述，何者正確？
(A)在相同變形量條件下，其成型負荷比冷作加工大 (B)不會產生新的晶粒 (C)在材料的再結晶溫度以下加工 (D)不會產生加工硬化現象
20. ()下列包模鑄造法特點敘述何者錯誤？
(A)只適合小鑄件 (B)生產費用便宜 (C)可鑄複雜而有內凹陷的鑄件 (D)表面光平且無分模線
21. ()下列何種方法最適於增加機件表面疲勞強度？
(A)壓浮花法 (B)珠擊法 (C)擠製法 (D)壓印法
22. ()下列有關製管之敘述，何者有誤？
(A)穿孔法適於製作無縫鋼管 (B)有縫管比無縫管之強度大 (C)擠製法適於製作非鐵金屬管 (D)熔接法用於有縫管之製造
23. ()下列有關離心鑄造法的敘述，何者不正確？
(A)金屬填充能力佳，鑄件外表面機械性能佳 (B)氧化物及雜質集中在鑄件中心，但可以加工除去 (C)長管鑄件使用垂直式離心鑄造法要比水平式離心鑄造法適當 (D)不適合鉛青銅、鎂鋁合金等易產生比重偏析的合金
24. ()下列敘述鑄模，何者有誤？
(A)二氧化碳模法係以矽酸鈉作為結合劑 (B)呋喃模法係以磷酸作為硬化劑 (C)大型鑄鋼之鑄造可採用表面乾燥模法 (D)砂模鑄造廠最常用之鑄模是金屬模
25. ()下列敘述抽拉法何者有誤？
(A)利用兩個具有半圓斜槽之滾模作為冷拉模，藉以達到縮小管徑，此法之管子內徑由錐形心軸直徑控制 (B)在冷作抽拉操作之前應先酸洗去鏽處理與塗潤滑劑，為防止抽拉時擦傷管件、減少摩擦阻力 (C)抽拉線模內嵌為黃銅模，常用於小直徑線材的加工法 (D)冷拉製管過程中，管子外徑由冷拉模孔內徑控制，管子內徑由固定心軸外徑定型
26. ()圓桶型不鏽鋼杯最適合用在下列哪一種方法製造？(A)彎曲 (B)剪切 (C)引伸(Drawing，抽製) (D)下料
27. ()下列鑄模法敘述何者錯誤？
(A)二氧化碳模係由矽砂混合加入矽酸鈉再通 CO₂ 之法 (B)殼模法係由乾矽砂與縮醛樹脂混合成的兩個半邊薄殼進行澆鑄之法 (C)陶瓷殼模法所用模型材料為臘模，包模材料係以耐火材料與矽膠液調合的陶瓷漿浸蘸 (D)呋喃模係由矽砂與呋喃樹脂混合加入磷酸作硬化劑之法
28. ()下列敘述鑄造，何者有誤？
(A)若澆鑄速度太慢，會造成氣體排出不易而使鑄件形成氣孔 (B)一般鋁之澆鑄溫度約為 700~730℃ (C)若澆鑄溫度過高，易造成鑄模熔燒 (D)若澆鑄溫度過低，會造成金屬滯流現象
29. ()下列何種方法最適宜鍛造汽缸？(A)落錘鍛造 (B)滾軋鍛造 (C)壓力鍛造 (D)端壓鍛造
30. ()將剪斷、下料、沖孔、整緣等安排在同一個模具位置上完成多道沖壓工作者稱為
(A)連續模 (B)多滑塊模 (C)複合模 (D)單工程模

二、 填充題，共 40 分

1. 下圖為模穴流路系統圖，請回答標示部位名稱，及兩點用途、目的



名稱	目的、用途	
A：		
B：		
C：		
D：		
E：		

2. 請回答冷作及熱作的比較

	強硬度	精準度	表面光滑	成本高低
熱作				
冷作				

3. 解釋下列名詞

- (1) 塑性變形：
- (2) 彈性變形：
- (3) 降伏強度：